

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

SISTEMA MULTIPLATAFORMA DE HISTORIA CLÍNICA PERSONAL PARA ANDROID Y WEB, ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

POSTULANTE: DAVID ABDUL ACHÁ GANDARILLAS

TUTOR: ING. MAGALY GÓMEZ UGARTE

Cochabamba-Bolivia

2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 2
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
3.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 6
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 7
4. JUSTIFICACIÓN 7
4.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 7
4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 8
4.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 8
5. OBJETIVOS 9
5.1. OBJETIVO GENERAL 9
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
6. ALCANCES Y LÍMITES 10
6.1. ALCANCE 10
6.2. LÍMITES 11
7. MARCO TEÓRICO 12
7.1. MARCO CONCEPTUAL 12
7.1.1. HISTORIA CLÍNICA PERSONAL Y PERSONAL HEALTH RECORD 13
7.1.2. HISTORIA CLÍNICA LONGITUDINAL 13
7.1.3. SALUD DIGITAL 13
7.1.4. INTEROPERABILIDAD Y HL7 FHIR 14
7.1.5. MEDICINA PREVENTIVA Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 14
7.1.6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS DE LENGUAJE EN SALUD 14
7.1.7. PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS DATOS 15
7.2. MARCO TÉCNICO 15
7.2.1. TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO FRONTEND 15
7.2.1.1. React Native y React Native Web 15
7.2.2. TECNOLOGÍAS DE BACKEND 16
7.2.2.1. Node.js y Express.js 16
7.2.2.2. Uso de inteligencia artificial mediante API 16
7.2.3. GESTIÓN DE BASE DE DATOS 16
7.2.3.1. MySQL 16
7.2.4. CONTROL DE VERSIONES Y COLABORACIÓN 17
7.2.4.1. Git y GitHub 17

7.2.5. DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA 17
7.2.5.1. Almacenamiento privado de archivos en la nube 17
7.2.5.2. Arquitectura cliente-servidor 17
7.2.5.3. Seguridad, autenticación y trazabilidad 18
7.2.6. EXPERIENCIA DE USUARIO, ACCESIBILIDAD Y RENDIMIENTO 18
7.2.6.1. Diseño centrado en las personas 18
7.2.6.2. Accesibilidad 19
7.2.6.3. Rendimiento y compatibilidad 19
7.3. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL 19
7.3.1. KANBAN 19
7.3.2. ADAPTACIÓN DE KANBAN AL PROYECTO 20
7.4. PRUEBAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 20
8. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 21
8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 21
8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 22
8.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 23
8.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 24
8.5. HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN 27
8.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 28
8.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 29
9. ÍNDICE TENTATIVO 30
10. CRONOGRAMA 35
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital de la salud ha incrementado la capacidad de registrar, consultar y compartir información relacionada con el bienestar de las personas. La estrategia global de salud digital de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el valor de estas tecnologías depende de su integración con procesos de atención, gobernanza de datos, seguridad y necesidades reales de los usuarios (World Health Organization, 2025b). En este contexto, disponer de información médica organizada a lo largo del tiempo resulta relevante porque una misma persona puede recibir atención en distintos hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico y consultorios durante diferentes etapas de su vida.

A pesar de la expansión de los sistemas digitales, la información médica personal suele permanecer distribuida entre historias clínicas institucionales, resultados impresos, archivos en formato de documento portátil (PDF), imágenes, recetas, carnets de vacunación y datos recordados por el propio paciente. Esta fragmentación dificulta reconstruir de manera rápida una visión longitudinal del estado de salud y puede provocar que antecedentes, tratamientos o resultados previos no estén disponibles en una nueva consulta. Los registros personales de salud, conocidos en inglés como *Personal Health Records* (PHR), se proponen precisamente como herramientas orientadas a que la persona pueda acceder, administrar y complementar información relevante para su cuidado (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006).

Ante esta situación, el proyecto plantea el desarrollo de un sistema multiplataforma de historia clínica personal para Android y web, denominado Clinia, que permita registrar cronológicamente consultas, diagnósticos declarados, tratamientos, medicamentos, alergias, vacunas, cirugías, antecedentes familiares, resultados de laboratorio y documentos clínicos. La información se organizará mediante una línea de tiempo, búsqueda, filtros y vistas estructuradas, de modo que el usuario pueda localizar antecedentes y preparar información relevante antes de una atención médica. Para perfiles dependientes, como menores de edad, personas de la tercera edad y otros casos que requieran apoyo, se contemplará la administración del registro por parte de un representante autorizado.

Como componente complementario, el sistema incorporará herramientas de inteligencia artificial (IA) que operarán únicamente sobre información seleccionada o autorizada por el usuario. Su función se limitará a generar resúmenes no diagnósticos y a señalar posibles datos incompletos o contradictorios dentro del registro. Estas salidas no establecerán factores de riesgo, no prescribirán tratamientos, no recomendarán estudios ni sustituirán la evaluación clínica, y se presentarán con advertencias explícitas sobre su incertidumbre y alcance (World Health Organization, 2021).

La solución se implementará con React Native y React Native Web para ofrecer interfaces en Android y en navegadores web, Node.js con Express.js para el servidor (*backend*), MySQL como base de datos relacional, almacenamiento privado de archivos en la nube y una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de inteligencia artificial consumida de forma controlada desde el servidor.

2. ANTECEDENTES

Los antecedentes que se presentan a continuación corresponden a investigaciones y documentos previos relacionados con los registros personales de salud, la organización longitudinal de la información clínica y el uso no diagnóstico de la inteligencia artificial en salud. Se ordenan cronológicamente, desde el más antiguo hasta el más reciente, con el propósito de mostrar la evolución del tema y su relación con el presente proyecto.

Tang, Ash, Bates, Overhage y Sands (2006) analizaron las definiciones, beneficios y barreras de adopción de los registros personales de salud. Los autores describen el PHR como una aplicación electrónica mediante la cual las personas pueden acceder, administrar y compartir su información de salud, y señalan que su mayor potencial se alcanza cuando se integra con otras fuentes clínicas; sin embargo, identifican barreras técnicas, organizacionales, legales y económicas que limitan su adopción. Este trabajo sustenta el concepto de historia clínica personal administrada por el usuario que se adopta en el proyecto.

Kaelber, Jha, Johnston, Middleton y Bates (2008) revisaron cerca de cien publicaciones específicas sobre PHR y propusieron una agenda de investigación para estos sistemas. Entre las áreas prioritarias identificaron la evaluación de las funciones del PHR, la adopción y las actitudes de pacientes y proveedores, la privacidad y la seguridad, y la arquitectura de los sistemas. Estas categorías orientan los aspectos que el proyecto considerará durante su diseño y evaluación: funcionalidad, aceptación por parte de los usuarios, protección de datos y arquitectura de la solución.

Archer, Fevrier-Thomas, Lokker, McKibbon y Straus (2011) realizaron una revisión de alcance sobre el diseño, la funcionalidad, la implementación, las aplicaciones, los resultados y los beneficios de los PHR. Concluyeron que muchos sistemas estaban orientados a las necesidades del médico y carecían de funciones centradas en el paciente, y que la adopción tendía a ser baja, con excepción de personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y cuidadores de adultos mayores. Este hallazgo respalda la inclusión de perfiles dependientes administrados por un representante autorizado y la necesidad de evaluar la usabilidad del prototipo.

En el contexto latinoamericano, Plazzotta, Luna y González (2015) analizaron, mediante un modelo sociotécnico, la informatización de la capa clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los autores describen que la institución partió de múltiples sistemas independientes y departamentales, sin diccionarios comunes ni interoperabilidad, que fueron integrados progresivamente en una historia clínica electrónica única y complementados, desde 2007, con un portal personal de salud que permite a los pacientes acceder a resultados de estudios, información preventiva y su lista de medicamentos. Esta experiencia evidencia que la información clínica puede encontrarse fragmentada incluso dentro de una misma institución, y que su integración exige considerar, además de la tecnología, los procesos y la participación de los usuarios.

Roehrs, da Costa, Righi y de Oliveira (2017) desarrollaron una revisión sistemática de la literatura sobre PHR con el objetivo de proponer una taxonomía actualizada e identificar desafíos abiertos. Los autores señalan que la historia clínica electrónica de cada proveedor ofrece solo una visión parcial del paciente y le otorga poco control sobre sus datos, por lo que el PHR se plantea como un repositorio integrado que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Entre los desafíos identificados destacan la privacidad, la seguridad y la confianza, la

integración e interoperabilidad de los datos y la usabilidad, aspectos que el sistema propuesto considera desde su diseño.

Thirunavukarasu y otros (2023) revisaron cómo se desarrollan las aplicaciones basadas en modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) y cómo se emplean en contextos clínicos, educativos y de investigación. Los autores analizan sus fortalezas y limitaciones, reportan resultados prometedores pero heterogéneos y advierten que corresponde a los profesionales de salud determinar si estas herramientas se utilizan y de qué manera. Esta revisión fundamenta la decisión de limitar el componente de IA del proyecto a funciones informativas sobre datos seleccionados por el usuario.

Van Veen y otros (2024) adaptaron ocho modelos de lenguaje a cuatro tareas de resumen clínico —informes de radiología, preguntas de pacientes, notas de evolución y diálogos entre médico y paciente— y realizaron un estudio con diez médicos que valoraron la completitud, la corrección y la concisión de los resúmenes. Los resúmenes de los mejores modelos adaptados fueron considerados equivalentes (45 %) o superiores (36 %) a los elaborados por expertos; no obstante, el análisis de seguridad identificó errores e información fabricada con potencial de causar daño. Este antecedente respalda el uso de la IA para resumir información y, al mismo tiempo, la necesidad de advertencias y revisión humana de cada salida.

Finalmente, la OMS publicó una guía sobre la ética y la gobernanza de los modelos multimodales de gran escala en salud, en la que advierte que estos modelos pueden producir resultados incorrectos, reproducir sesgos o manejar datos sensibles de forma inadecuada, y recomienda transparencia, supervisión humana y protección de datos (World Health Organization, 2025a). Estas recomendaciones delimitan el alcance no diagnóstico del componente de IA del proyecto.

Los antecedentes revisados muestran que los registros personales de salud han sido estudiados durante casi dos décadas como alternativa para que la persona reúna información procedente de distintas fuentes, pero también que su adopción depende de la usabilidad, la confianza y la protección de los datos. Asimismo, la evidencia reciente sobre modelos de lenguaje indica que pueden apoyar la síntesis de información clínica siempre que se mantengan límites explícitos y supervisión humana. Sobre esta base, el presente proyecto integra un historial personal longitudinal y una revisión asistida por IA de alcance no diagnóstico.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, una persona puede recibir atención en diferentes instituciones de salud y conservar, de manera paralela, documentos médicos en formatos físicos y digitales. Cada fuente mantiene una parte del historial clínico y no necesariamente existe un registro personal único que relacione consultas, medicamentos, diagnósticos, análisis y eventos ocurridos fuera de una institución. Esta situación obliga a la persona a buscar datos en varios lugares o a reconstruir sus antecedentes a partir de la memoria cuando necesita explicar su evolución de salud en una nueva consulta.

Entre las causas principales se identifican la atención en distintas instituciones que conservan registros independientes entre sí; la diversidad de formatos y soportes en los que se entregan los resultados, como documentos impresos, archivos PDF y fotografías, sin una clasificación común; el registro irregular y no cronológico de consultas, medicamentos, resultados y otros eventos de salud; y la dificultad para revisar la información acumulada y detectar datos incompletos o contradictorios. A ello se suma que los sistemas institucionales responden principalmente a las necesidades de cada prestador y no siempre permiten que la persona consolide, bajo su propio control, la información procedente de distintas fuentes (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006; Roehrs, da Costa, Righi, & de Oliveira, 2017).

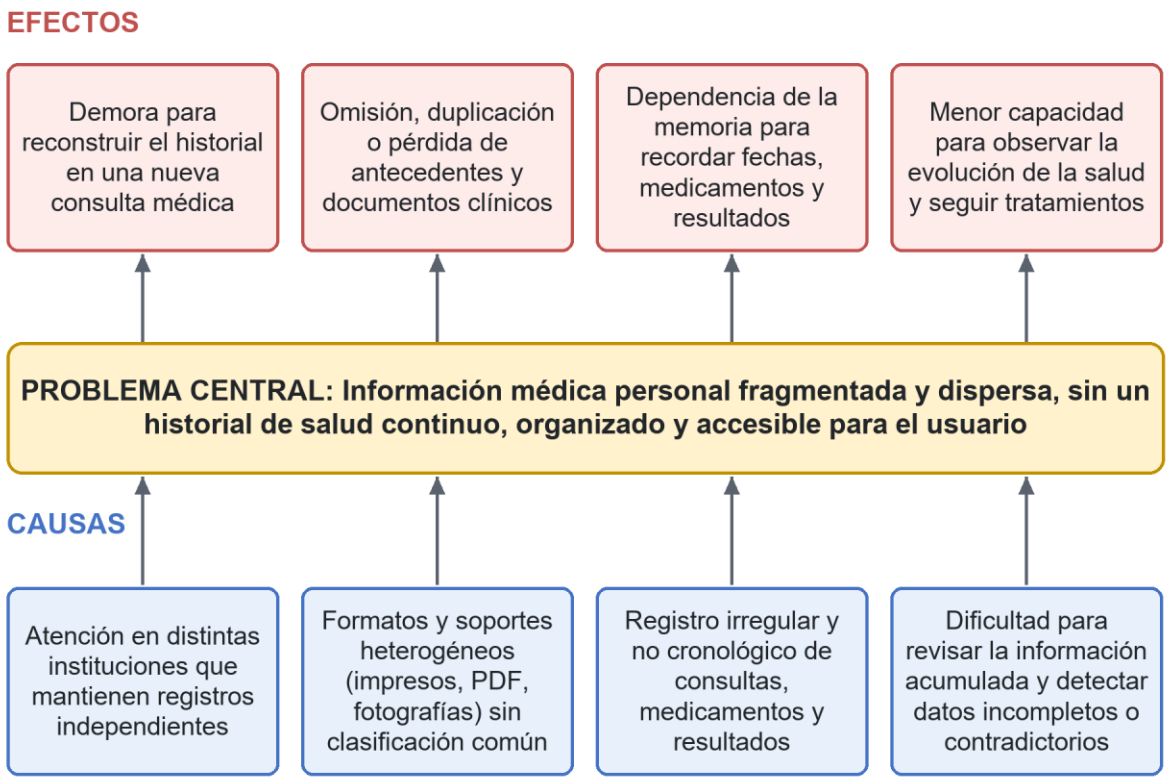
Como consecuencia, reconstruir el historial durante una nueva consulta puede demandar tiempo; pueden omitirse, duplicarse o perderse antecedentes y documentos relevantes; y la persona depende de su memoria para recordar fechas, medicamentos y resultados. Además, se reduce la capacidad de observar la evolución de la salud a lo largo del tiempo y de dar seguimiento a los tratamientos. Aun cuando el usuario conserve numerosos documentos, estos pueden permanecer como archivos aislados que no facilitan una lectura integral del historial.

El problema se delimita a personas mayores de 18 años del departamento de Cochabamba, Bolivia, que administran información de salud propia o de un familiar dependiente, durante el periodo 2026–2027. Se circunscribe a la gestión personal de la información médica —su conservación, organización, consulta y revisión a lo largo del tiempo— y no abarca la administración de las historias clínicas oficiales que mantienen los establecimientos de salud ni el intercambio de información entre instituciones. Debido a que se trata de datos sensibles, el análisis del problema considera también la necesidad de proteger la privacidad y la confidencialidad de la información (World Health Organization, 2023).

3.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS

El árbol de problemas, presentado en la Figura 1, sintetiza la relación causal entre las condiciones identificadas y sus consecuencias. En la parte central se ubica el problema principal: la información médica personal se encuentra fragmentada y dispersa, sin un historial de salud continuo, organizado y accesible para el usuario. En la base se agrupan las causas que originan esta situación y, en la parte superior, los efectos que produce durante el seguimiento de la salud.

Figura 1. Árbol de problemas sobre la fragmentación de la información médica personal



Fuente: Elaboración propia, 2026

La relación causal expuesta evidencia que el problema no se limita al almacenamiento de documentos, sino a la falta de continuidad, organización y disponibilidad de la información acumulada a lo largo del tiempo. Las causas actúan de forma conjunta: la dispersión entre instituciones y formatos impide reunir los datos, el registro irregular rompe su secuencia cronológica y la dificultad de revisión impide detectar vacíos o contradicciones. Como resultado, el usuario no dispone de un historial que pueda consultar con rapidez y confianza.

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir del análisis del árbol de problemas, se formula la siguiente pregunta:

¿De qué manera la fragmentación y dispersión de la información médica personal entre distintas instituciones, formatos y soportes afecta la disponibilidad de un historial de salud continuo, organizado y accesible para los usuarios de Cochabamba?

Esta pregunta se centra en el problema existente y orienta tanto el diagnóstico de la situación actual como la definición de los objetivos del proyecto.

4. JUSTIFICACIÓN

4.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El proyecto puede desarrollarse con una inversión inicial moderada porque gran parte de las herramientas de programación, control de versiones, diseño y pruebas dispone de planes gratuitos, comunitarios o académicos. Los costos variables se concentrarán principalmente en infraestructura de alojamiento, almacenamiento de archivos, base de datos y consumo de la API de inteligencia artificial. Durante la etapa académica se utilizarán volúmenes reducidos de información y ambientes de prueba, lo que permitirá controlar el gasto y evaluar alternativas antes de un eventual despliegue de mayor escala.

La arquitectura desacoplada también favorece la sostenibilidad económica, ya que permite cambiar proveedores de almacenamiento o de inteligencia artificial sin reconstruir todo el sistema. Durante la fase académica, el prototipo se ofrecerá sin costo únicamente a los participantes de la evaluación; sus costos serán cubiertos por los recursos definidos para el proyecto y por el uso de ambientes de prueba de bajo volumen. No se plantea el prototipo como un servicio público permanente ni se define una modalidad comercial en esta etapa. La estimación de costos incluirá dominio, hospedaje, copias de seguridad, almacenamiento, consumo de API y mantenimiento, y documentará escenarios de crecimiento para una futura decisión de sostenibilidad antes de cualquier despliegue masivo.

4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La centralización de la información médica personal puede favorecer que las personas comprendan y organicen mejor sus antecedentes, especialmente cuando han recibido atención en diferentes instituciones. Disponer de una línea de tiempo, documentos vinculados y resúmenes seleccionables puede facilitar la comunicación del paciente con los profesionales de salud y disminuir la dependencia exclusiva de la memoria al explicar tratamientos, alergias, procedimientos o resultados previos. El beneficio social esperado se relaciona con una mayor continuidad informativa y con la participación del usuario en el cuidado de su propia información.

El componente de inteligencia artificial busca aportar a la prevención desde una perspectiva responsable, generando señales informativas que motiven la revisión profesional cuando existan datos relevantes. Debido a que los modelos de IA pueden producir errores, omisiones o respuestas plausibles pero incorrectas, el sistema mostrará límites explícitos y evitará presentar sus salidas como decisiones clínicas (World Health Organization, 2025a). De esta manera, la propuesta pretende combinar utilidad tecnológica con precauciones que reduzcan interpretaciones inadecuadas y promuevan el uso informado del sistema.

4.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La propuesta es técnicamente viable porque se apoya en una arquitectura cliente-servidor multiplataforma y en tecnologías con documentación amplia para autenticación, persistencia de datos, validación de entradas y construcción de interfaces. React Native, complementado con React Native Web, permitirá desarrollar una solución para Android y navegadores web a partir de una base de código ampliamente compartida, adaptando la interfaz a las características de cada plataforma (Meta Platforms, 2026; Gallagher, 2026). Node.js con Express.js se utilizará para implementar la API y la lógica del servidor, mientras que MySQL gestionará la información estructurada del sistema (OpenJS Foundation, 2026a; OpenJS Foundation, 2026b; Oracle Corporation, 2026). Los documentos clínicos se mantendrán fuera de la base de datos transaccional, en almacenamiento privado, conservando metadatos y permisos dentro del sistema.

La protección de la información constituye un requisito transversal debido a la sensibilidad de los datos de salud. El diseño contemplará autenticación, autorización por recurso, validación de archivos, cifrado en tránsito, manejo seguro de secretos, trazabilidad de acciones y controles basados en buenas prácticas de seguridad de aplicaciones, tomando como

referencia el *Application Security Verification Standard* (ASVS) del *Open Worldwide Application Security Project* (OWASP) (Open Worldwide Application Security Project, 2025). La integración de inteligencia artificial mediante API se realizará exclusivamente desde el *backend*, mediante un adaptador que reduzca los datos enviados, registre la finalidad del análisis y permita sustituir el proveedor si cambian las condiciones técnicas o de disponibilidad.

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema multiplataforma de historia clínica personal para Android y web que permita centralizar, organizar y consultar longitudinalmente la información de salud del usuario, asistido por herramientas de inteligencia artificial para apoyar la revisión de información seleccionada, sin sustituir la evaluación y el criterio de un profesional de la salud.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso para la gestión de perfiles propios y dependientes.
- Implementar el registro y la consulta longitudinal de antecedentes de salud personales y eventos clínicos para organizar la información del usuario por fechas y categorías.
- Implementar una línea de tiempo para la visualización cronológica, búsqueda y filtrado de datos con el propósito de organizar la información de salud y facilitar la localización de eventos clínicos por fecha, categoría y palabras clave.
- Implementar el almacenamiento, vinculación y consulta de documentos clínicos, integrando resultados estructurados y formatos digitales de texto e imagen para respaldar la información de salud del titular.
- Implementar herramientas de inteligencia artificial para procesar información seleccionada por el usuario, generando resúmenes de información de salud y detección de posibles vacíos o contradicciones, delimitando su alcance técnico sin emitir recomendaciones clínicas.
- Evaluar el funcionamiento, la seguridad, el rendimiento y la usabilidad del prototipo mediante pruebas funcionales, de integración, de seguridad, de rendimiento y de experiencia de usuario, analizando resultados cuantificables y hallazgos cualitativos para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

6. ALCANCES Y LÍMITES

6.1. ALCANCE

El proyecto abarcará el diseño, la construcción y la evaluación académica de un sistema multiplataforma para Android y web de uso personal, destinado a mantener un historial de salud longitudinal. La primera versión permitirá registrar información estructurada y documentos, relacionarlos con fechas y eventos, y consultarlos desde una línea de tiempo. El sistema también ofrecerá una vista estructurada —no generada por inteligencia artificial— para preparar información relevante antes de una consulta. El acceso se realizará mediante cuentas autenticadas y se contemplarán perfiles dependientes administrados por un representante autorizado.

El alcance funcional incluirá mecanismos de autenticación y control de acceso para perfiles propios y dependientes; el registro y la consulta longitudinal de antecedentes de salud personales y eventos clínicos; una línea de tiempo con búsqueda y filtros por fecha, categoría y palabras clave; y el almacenamiento, vinculación y consulta de documentos clínicos. Se admitirán resultados estructurados, archivos PDF y fotografías o imágenes digitalizadas de documentos, sin realizar interpretación automática de imágenes diagnósticas.

La funcionalidad de inteligencia artificial operará únicamente sobre la información que el usuario seleccione o autorice. El *backend* preparará un contexto mínimo, reducirá identificadores directos cuando sea posible y enviará la solicitud al servicio externo mediante un adaptador. La salida se limitará a un resumen no diagnóstico y al señalamiento de posibles campos incompletos o contradictorios en el registro, y se mostrará con advertencias de carácter informativo, fecha de generación y limitaciones (World Health Organization, 2021). Su comportamiento se evaluará con casos ficticios o sintéticos y una rúbrica que verifique la cobertura de la información seleccionada, la presencia de advertencias y la ausencia de diagnósticos o recomendaciones clínicas.

Como parte de la ingeniería del prototipo se incluirá un registro de acciones relevantes de seguridad y trazabilidad, necesario para verificar accesos y operaciones sobre la información. La exportación de información, la gestión de consentimientos dentro de la aplicación, la interoperabilidad institucional y la adopción del estándar HL7 FHIR quedarán como posibilidades de evolución futura y no formarán parte de las funcionalidades evaluadas en esta primera versión.

6.2. LÍMITES

Con el propósito de delimitar con precisión lo que el proyecto no abarcará y evitar interpretaciones que excedan su carácter académico, se establecen los siguientes límites:

- El sistema no reemplazará la historia clínica oficial de hospitales, clínicas, laboratorios o consultorios; funcionará como un registro personal administrado por el usuario.
- La primera versión no realizará interoperabilidad automática con sistemas institucionales, aseguradoras, dispositivos médicos, laboratorios ni bases de datos gubernamentales.
- La inteligencia artificial no emitirá diagnósticos, factores de riesgo, prescripciones, indicaciones de tratamiento, recomendaciones de estudios, triaje de emergencias ni decisiones clínicas autónomas.
- La funcionalidad de inteligencia artificial procesará exclusivamente información seleccionada o autorizada por el usuario y se limitará a generar resúmenes y señalar posibles datos incompletos o contradictorios del registro; sus resultados requerirán la revisión del usuario y, cuando corresponda, de un profesional de salud.
- No se realizará interpretación automática especializada de imágenes diagnósticas, como radiografías, tomografías o resonancias.
- La calidad de los análisis dependerá de la exactitud, actualidad y completitud de la información registrada por el usuario.
- La integración de inteligencia artificial mediante API dependerá de la disponibilidad y de las condiciones del proveedor seleccionado; por ello, se mantendrá desacoplada mediante un adaptador interno.
- La certificación como dispositivo médico, la validación clínica formal y la homologación regulatoria quedarán fuera del alcance del proyecto de grado.
- Los resultados de la validación académica se interpretarán de manera descriptiva dentro de la población y la muestra definidas, sin presentarlos como evidencia clínica o eficacia terapéutica.

7. MARCO TEÓRICO

7.1. MARCO CONCEPTUAL

Los registros personales de salud han sido estudiados como herramientas que permiten a las personas acceder y administrar información clínica procedente de distintas fuentes. La literatura identifica beneficios potenciales relacionados con la participación del paciente, la disponibilidad de antecedentes y la continuidad informativa, pero también señala barreras de adopción vinculadas con la interoperabilidad, la privacidad, la facilidad de uso y la calidad de los datos (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006; Archer, Fevrier-Thomas, Lokker, McKibbon, & Straus, 2011). Estas observaciones continúan siendo relevantes para cualquier propuesta que pretenda concentrar información médica bajo el control del usuario.

En el ámbito de la interoperabilidad, el estándar *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR), desarrollado por *Health Level Seven International* (HL7), proporciona un modelo basado en recursos para representar e intercambiar información sanitaria mediante tecnologías web (Health Level Seven International, 2023). Aunque la primera versión del sistema propuesto no se conectará con instituciones externas, considerar conceptos de interoperabilidad desde el modelo de datos permite evitar una estructura cerrada y preparar futuras estrategias de intercambio. Este enfoque se alinea con la evolución de la salud digital hacia ecosistemas en los que la información debe poder reutilizarse de forma segura y comprensible.

La incorporación de inteligencia artificial a aplicaciones de salud ha ampliado las posibilidades de resumir información y asistir procesos de revisión. Al mismo tiempo, los organismos internacionales advierten que estos modelos pueden producir resultados incorrectos, reproducir sesgos o manejar datos sensibles de manera inadecuada si no existen controles de gobernanza y supervisión humana (World Health Organization, 2025a). Por esta razón, el estado actual de la tecnología exige que las funciones de IA se diseñen con límites explícitos, trazabilidad y mecanismos que permitan al usuario distinguir un resumen informativo de un diagnóstico.

Dentro del presente proyecto, el aporte no se plantea como la sustitución de plataformas clínicas institucionales ni como una afirmación de inexistencia de soluciones similares en el mercado. La propuesta se delimita a integrar, en un prototipo académico, tres elementos que serán evaluados en conjunto: un historial personal longitudinal controlado por el usuario, la gestión de documentos y resultados procedentes de diversas fuentes, y una funcionalidad de

inteligencia artificial no diagnóstica para resumir información seleccionada y señalar posibles datos incompletos o contradictorios. La validación permitirá determinar la usabilidad, la comprensión de las limitaciones y las dificultades de esta combinación en el contexto definido.

7.1.1. HISTORIA CLÍNICA PERSONAL Y PERSONAL HEALTH RECORD

Un registro personal de salud o PHR es un registro electrónico centrado en la persona que permite acceder, administrar y complementar información relacionada con su salud. Se diferencia de la historia clínica electrónica institucional porque el control y la finalidad de uso se orientan principalmente al individuo, aunque pueda contener datos procedentes de múltiples prestadores (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006). En este proyecto, el término historia clínica personal se utiliza con ese sentido y no pretende atribuir al sistema el carácter legal de una historia clínica oficial emitida por un establecimiento de salud.

7.1.2. HISTORIA CLÍNICA LONGITUDINAL

El enfoque longitudinal organiza los eventos de salud según su evolución temporal y permite relacionar antecedentes con hechos posteriores. La revisión de Häyrinen, Saranto y Nykänen (2008) muestra que el concepto de registro electrónico de salud abarca desde archivos compilados en un solo servicio hasta colecciones longitudinales de datos del paciente, mientras que Roehrs y otros (2017) describen el PHR como un repositorio cuyos datos se acumulan a lo largo de la vida de la persona, a partir de consultas, pruebas de laboratorio e internaciones.

Para el sistema propuesto, esta organización implicará mantener fechas, categorías y vínculos entre consultas, medicamentos, resultados, vacunas, procedimientos y documentos. La línea de tiempo no buscará interpretar clínicamente cada evento, sino ofrecer una estructura que facilite localizar información y observar cambios a lo largo de diferentes periodos.

7.1.3. SALUD DIGITAL

La salud digital comprende el uso planificado de tecnologías digitales para apoyar objetivos de salud, información, servicios y gestión. La estrategia global de la OMS enfatiza que la transformación digital requiere capacidades técnicas, gobernanza, seguridad, inclusión y diseño centrado en las necesidades de las personas (World Health Organization, 2025b). En este proyecto, la salud digital se concreta en una plataforma que organiza información personal y habilita mecanismos de consulta y de revisión asistida bajo el control del usuario.

7.1.4. INTEROPERABILIDAD Y HL7 FHIR

La interoperabilidad permite que diferentes sistemas intercambien información manteniendo su significado y estructura. HL7 FHIR organiza la información mediante recursos y define mecanismos modernos de intercambio basados en estándares web (Health Level Seven International, 2023). Aunque la interoperabilidad institucional no formará parte de la primera entrega, conceptos como paciente, observación, medicación y documento clínico orientarán las decisiones del modelo de datos para reducir la dependencia de estructuras propietarias y facilitar una posible evolución futura.

7.1.5. MEDICINA PREVENTIVA Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

Los sistemas de apoyo a la decisión clínica buscan mejorar la atención sanitaria al complementar las decisiones médicas con conocimiento clínico específico, información del paciente y otra información de salud; sin embargo, también presentan riesgos y posibles daños, como la fatiga por alertas y la dependencia excesiva de sus resultados (Sutton, y otros, 2020). Por ello, su diseño requiere definir con claridad qué información se presenta, a quién se dirige y quién conserva la responsabilidad de la decisión.

Dentro del sistema propuesto, el enfoque preventivo no se traducirá en diagnósticos automáticos ni en la identificación de factores de riesgo, sino en funciones que ayuden a revisar antecedentes, destacar datos incompletos o contradictorios dentro del registro y llegar a una consulta con información mejor organizada. La decisión clínica seguirá correspondiendo al personal de salud, en concordancia con la supervisión humana que recomiendan las guías sobre IA en salud (World Health Organization, 2021).

7.1.6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS DE LENGUAJE EN SALUD

Los modelos de lenguaje pueden analizar texto, resumir información y generar respuestas a partir de instrucciones y contexto. En salud, estas capacidades deben emplearse con precaución porque una respuesta lingüísticamente convincente puede ser incorrecta o incompleta. Las guías de gobernanza de inteligencia artificial para salud recomiendan transparencia, supervisión humana, protección de datos y evaluación de riesgos (World Health Organization, 2021; World Health Organization, 2025a; Thirunavukarasu, y otros, 2023). Por ello, el módulo del proyecto limitará su función a generar resúmenes no diagnósticos y señalar posibles datos incompletos o contradictorios, mostrando advertencias visibles en cada resultado.

7.1.7. PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS DATOS

Los datos de salud requieren controles reforzados debido al impacto que podría generar un acceso no autorizado. La privacidad implica limitar la recopilación y el uso de la información a finalidades conocidas, mientras que la seguridad incorpora mecanismos técnicos para preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La trazabilidad permite conocer cuándo se creó o modificó un registro y qué proceso originó un análisis. En el sistema propuesto, estos principios se aplicarán mediante autorización por recurso, auditoría, minimización de datos y separación de secretos (World Health Organization, 2023; Open Worldwide Application Security Project, 2025).

7.2. MARCO TÉCNICO

El marco técnico describe las tecnologías y decisiones de arquitectura que permitirán implementar el prototipo. La selección busca mantener un ecosistema coherente para el desarrollo multiplataforma en Android y web, los servicios del *backend*, la persistencia relacional, el almacenamiento de documentos, el control de versiones y el consumo de servicios de inteligencia artificial. Cada herramienta se incorpora por una función específica y no como objetivo del proyecto en sí mismo.

7.2.1. TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO FRONTEND

7.2.1.1. React Native y React Native Web

La interfaz se construirá con React Native y React Native Web, lo que permitirá reutilizar componentes y lógica entre la aplicación Android y la versión web accesible desde navegadores modernos. La navegación, los formularios, la línea de tiempo, la carga de documentos y la visualización de resultados se implementarán como componentes adaptables a ambas plataformas. El diseño priorizará la consistencia visual, la adaptación a diferentes tamaños de pantalla, los mensajes de validación claros y la reutilización de componentes para reducir errores de uso (Meta Platforms, 2026; Gallagher, 2026).

7.2.2. TECNOLOGÍAS DE BACKEND

7.2.2.1. Node.js y Express.js

Node.js se utilizará como entorno de ejecución del *backend* para implementar la lógica de negocio, la autenticación, la autorización, las validaciones, el acceso a datos y la integración con servicios externos (OpenJS Foundation, 2026b). Express.js permitirá estructurar la API, basada en el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), que consumirán tanto la aplicación Android como la versión web, organizando rutas, *middleware* y controladores para separar responsabilidades y facilitar las pruebas (OpenJS Foundation, 2026a). Esta arquitectura mantendrá desacopladas las interfaces cliente del servidor y facilitará la evolución independiente de los componentes.

7.2.2.2. Uso de inteligencia artificial mediante API

La funcionalidad de inteligencia artificial se integrará mediante una API consumida exclusivamente desde el *backend* y nunca directamente desde los clientes Android o web. Un adaptador interno preparará el contexto mínimo, eliminará identificadores directos cuando sea posible, aplicará instrucciones que prohíban presentar diagnósticos como hechos y validará la respuesta antes de mostrarla al usuario. Como proveedor inicial se considera la API de DeepSeek (DeepSeek, 2026); la separación mediante el adaptador permitirá sustituirlo sin modificar la lógica principal del sistema.

7.2.3. GESTIÓN DE BASE DE DATOS

7.2.3.1. MySQL

MySQL se utilizará como sistema gestor de base de datos relacional para almacenar cuentas, perfiles, eventos, antecedentes, resultados estructurados y registros de auditoría (Oracle Corporation, 2026). El *backend* en Node.js accederá a la base de datos mediante un controlador compatible y consultas parametrizadas, manteniendo las relaciones y restricciones necesarias para preservar la integridad de la información. La configuración de usuarios, permisos, conexiones y copias de seguridad seguirá las recomendaciones de seguridad del motor, y los cambios de esquema deberán revisarse y probarse antes de aplicarse sobre ambientes que contengan información persistente.

7.2.4. CONTROL DE VERSIONES Y COLABORACIÓN

7.2.4.1. Git y GitHub

Git será utilizado para el control distribuido de versiones. El proyecto Git fue iniciado por Linus Torvalds en 2005 y posteriormente evolucionó como una herramienta ampliamente utilizada para registrar cambios y trabajar con ramas (Chacon & Straub, 2014). GitHub se utilizará como plataforma de alojamiento y seguimiento del repositorio, facilitando el historial de cambios, las incidencias y la organización del trabajo (GitHub, 2026). El repositorio excluirá contraseñas, claves de API, archivos clínicos reales y secretos de infraestructura.

7.2.5. DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA

7.2.5.1. Almacenamiento privado de archivos en la nube

Los documentos clínicos, imágenes y archivos PDF se almacenarán en un servicio privado de objetos en la nube, separado de las tablas transaccionales. La base de datos conservará los metadatos, identificadores y permisos necesarios para localizar cada archivo. El proveedor se definirá durante la implementación según su costo y disponibilidad, pero deberá soportar transmisión cifrada, control de acceso, copias de seguridad y mecanismos que eviten la exposición pública de documentos por defecto.

7.2.5.2. Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura se planteará como una solución multiplataforma cliente-servidor. La interfaz desarrollada con React Native y React Native Web dispondrá de una versión Android y una versión web; ambas consumirán una API implementada con Node.js y Express.js. El *backend* concentrará las reglas de negocio, las validaciones, la autenticación y la autorización; MySQL almacenará los datos estructurados; el almacenamiento privado conservará los documentos clínicos; y el módulo de inteligencia artificial se consumirá mediante un adaptador que controle qué información abandona el sistema. Esta separación permitirá modificar un servicio externo o una capa de la solución sin afectar innecesariamente a los demás componentes y facilitará las pruebas de cada módulo.

El modelo de datos se organizará alrededor de un perfil de salud y sus eventos relacionados. Las entidades principales incluirán usuario, perfil de salud, evento de salud, antecedente, medicamento, vacuna, resultado de laboratorio, documento clínico, análisis de IA y registro de auditoría. Se evitará concentrar todo el historial en una sola tabla, de manera que la evolución del sistema pueda mantenerse mediante relaciones explícitas y migraciones controladas.

7.2.5.3. Seguridad, autenticación y trazabilidad

La autenticación se implementará en el *backend* de Node.js mediante credenciales protegidas y mecanismos seguros de sesión o *tokens*, verificando también la autorización sobre cada recurso. De esta forma, conocer un identificador no será suficiente para acceder a un perfil o documento ajeno. Los clientes Android y web almacenarán únicamente los datos de sesión indispensables mediante mecanismos adecuados para cada plataforma. Se aplicarán controles de validación de entradas, protección de credenciales, gestión segura de archivos y registro de eventos relevantes tomando como referencia criterios verificables de OWASP ASVS (Open Worldwide Application Security Project, 2025).

La trazabilidad del módulo de inteligencia artificial registrará la fecha, la finalidad, los datos seleccionados, la versión del proceso y el estado de la salida. La primera versión no enviará ni recibirá información automáticamente desde sistemas externos. Esta delimitación permite concentrar el proyecto en la calidad del registro personal sin asumir integraciones institucionales que requieren acuerdos técnicos y legales adicionales.

7.2.6. EXPERIENCIA DE USUARIO, ACCESIBILIDAD Y RENDIMIENTO

7.2.6.1. Diseño centrado en las personas

El diseño de la experiencia de usuario se orientará a que una persona no técnica pueda registrar y localizar información sin requerir conocimiento médico especializado ni conocimiento del funcionamiento interno del sistema. Se aplicará un enfoque centrado en las personas, considerando tareas reales, contexto de uso y retroalimentación durante la construcción del prototipo (International Organization for Standardization, 2019). La navegación deberá mantener términos consistentes y separar claramente las acciones de consulta, edición, carga de documentos y análisis mediante inteligencia artificial.

La interfaz utilizará formularios progresivos, mensajes de validación comprensibles, filtros visibles y una línea de tiempo que reduzca la cantidad de pasos necesarios para recuperar antecedentes. Las salidas de inteligencia artificial se diferenciarán visualmente de los datos registrados por el usuario, indicando la fecha de generación, la información de origen y la advertencia de carácter no diagnóstico.

7.2.6.2. Accesibilidad

La accesibilidad se considerará desde el diseño mediante etiquetas accesibles, orden de foco coherente, contraste suficiente, tamaños legibles, áreas de interacción adecuadas y compatibilidad con tecnologías de asistencia. React Native y React Native Web permiten exponer información de accesibilidad en Android y en la interfaz web. Como referencia complementaria se considerarán los principios de las *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.2, especialmente perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez (World Wide Web Consortium, 2023; Meta Platforms, 2026; Gallagher, 2026).

7.2.6.3. Rendimiento y compatibilidad

La optimización se enfocará en los tiempos de respuesta de la API, la eficiencia de las consultas y el uso controlado de recursos del dispositivo y del servidor. Se aplicará paginación en listados extensos, consultas filtradas en MySQL, carga diferida de información cuando sea conveniente y límites de tamaño para los archivos. La inteligencia artificial no se ejecutará automáticamente sobre todo el historial, sino únicamente cuando el usuario solicite una salida sobre información seleccionada, reduciendo el consumo de la API y evitando el procesamiento innecesario de información sensible.

El sistema se diseñará para ejecutarse como aplicación Android y como versión web accesible desde navegadores modernos, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla y condiciones de conectividad. Las pruebas de rendimiento observarán escenarios representativos del prototipo académico en ambas plataformas, incluyendo tiempos de respuesta de la API, carga de listados y manejo de archivos, sin presentarse como certificación de capacidad masiva. Las revisiones de accesibilidad se integrarán a las pruebas de las interfaces Android y web y se contrastarán con criterios seleccionados de accesibilidad aplicables al proyecto.

7.3. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL

7.3.1. KANBAN

Para el desarrollo se aplicará Kanban como metodología de gestión visual del flujo de trabajo. El concepto de kanban surgió dentro del Sistema de Producción Toyota y se asocia al trabajo de Taiichi Ohno para controlar el flujo y reducir desperdicios (Ohno, 1988). Posteriormente, sus principios fueron adaptados a entornos de desarrollo de software mediante prácticas como visualizar el trabajo, limitar las tareas en progreso y gestionar el flujo de manera continua (Anderson, 2010).

7.3.2. ADAPTACIÓN DE KANBAN AL PROYECTO

Kanban resulta adecuado para el proyecto porque permite organizar un desarrollo individual o de equipo pequeño sin imponer eventos propios de marcos diseñados para grupos más amplios. El tablero se estructurará con los estados Pendiente, En progreso, En revisión y Finalizado. Cada requisito se dividirá en tareas pequeñas y verificables, y se limitará la cantidad de actividades simultáneas para evitar que varias funciones queden iniciadas sin concluir.

GitHub Projects podrá utilizarse como soporte del tablero, mientras que Git y GitHub mantendrán el historial de cambios del código (GitHub, 2026). El flujo de implementación priorizará primero la autenticación y los perfiles; después, la historia longitudinal y los documentos; posteriormente, la búsqueda y los filtros; y, finalmente, la inteligencia artificial, la seguridad complementaria y las pruebas. Cada funcionalidad se considerará terminada cuando cumpla su criterio de aceptación y haya sido revisada en el ambiente de prueba.

7.4. PRUEBAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

Las pruebas de software comprenden el conjunto de actividades orientadas a descubrir o evaluar las propiedades de los elementos que se someten a prueba (International Organization for Standardization, 2022). En el proyecto se aplicarán pruebas funcionales, de integración, de seguridad, de rendimiento y de compatibilidad, complementadas con una evaluación de usabilidad con participantes.

La evaluación no buscará demostrar la eficacia clínica del sistema, sino verificar su funcionamiento técnico, su facilidad de uso, la comprensión de la información y la utilidad percibida. Se plantearán tareas representativas como crear un perfil, registrar un evento, cargar un documento, localizar un antecedente, generar una vista estructurada, solicitar un resumen no diagnóstico y revisar las advertencias de la inteligencia artificial. La usabilidad se interpretará a partir de la eficacia con la que el participante completa las tareas, el esfuerzo requerido y su percepción de satisfacción dentro del contexto definido (International Organization for Standardization, 2018).

La retroalimentación combinará resultados estructurados y comentarios abiertos. Después de las pruebas se registrarán dificultades, errores, pasos innecesarios, términos poco claros y observaciones sobre la claridad de los límites de la inteligencia artificial. Los hallazgos se priorizarán según su impacto y frecuencia, y las correcciones se incorporarán al tablero de trabajo para mantener la trazabilidad entre observación, cambio implementado y nueva verificación.

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante indicadores verificables: porcentaje de casos funcionales y de integración aprobados y fallidos; incidencias encontradas; tiempos de respuesta de la API y tiempos de carga de la aplicación web; hallazgos de seguridad clasificados por severidad; puntuación obtenida en la *System Usability Scale* (SUS) (Brooke, 1996); tasa de finalización de tareas, errores y necesidad de apoyo; y porcentaje de cumplimiento de la rúbrica aplicada a las salidas de inteligencia artificial. Estos resultados se utilizarán para contrastar el prototipo con los requisitos definidos y documentar las correcciones realizadas.

8. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El estudio adoptará un enfoque mixto, que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración, para lograr una comprensión más completa del fenómeno estudiado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En el proyecto, ambos componentes se aplicarán tanto en el diagnóstico inicial como en la evaluación del prototipo, y cada uno responde a una necesidad distinta de información.

El componente cuantitativo se justifica porque el proyecto requiere medir y expresar numéricamente aspectos verificables del problema y del prototipo. En el diagnóstico, la encuesta a usuarios potenciales recogerá, mediante preguntas cerradas y escalas, la frecuencia con que se presentan dificultades para localizar información, los medios de almacenamiento utilizados y la importancia atribuida a cada función. En la evaluación se registrarán la tasa de finalización de tareas, el tiempo empleado, el número de errores, la puntuación SUS, el porcentaje de casos de prueba aprobados, los tiempos de respuesta y el grado de cumplimiento de la rúbrica aplicada a las salidas de IA. Estos datos se analizarán mediante estadística descriptiva: frecuencias, porcentajes, promedios y valores mínimos y máximos.

El componente cualitativo se justifica porque una parte del problema depende de experiencias, percepciones y criterios que no pueden reducirse a valores numéricos. Mediante las respuestas abiertas de la encuesta, las entrevistas semiestructuradas a profesionales de salud y la observación de las sesiones de prueba, se recogerán las necesidades de los usuarios, sus preocupaciones de privacidad, los antecedentes que los profesionales consideran útiles durante una consulta, los límites que debe respetar la IA y las dificultades de navegación. Esta información se analizará mediante la codificación de las respuestas y su agrupación en categorías temáticas recurrentes.

La combinación de ambos componentes permitirá contrastar los resultados numéricos con las explicaciones de los participantes. No se buscará demostrar relaciones causales ni eficacia clínica; la finalidad será describir el contexto de uso, priorizar requerimientos y analizar si el prototipo responde de manera comprensible a las tareas definidas.

8.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo aplicada, porque utiliza conocimientos existentes para atender un problema práctico y concreto mediante la generación de un producto que puede evaluarse en un contexto determinado (Lozada, 2014). Este carácter se concreta en las actividades del proyecto: los conceptos sobre registros personales de salud, seguridad de la información, interoperabilidad y uso responsable de la IA, obtenidos mediante la revisión bibliográfica y documental, se transformarán en requerimientos funcionales y no funcionales; estos requerimientos guiarán el diseño de la arquitectura, del modelo de datos y de las interfaces; y su implementación dará como resultado un prototipo funcional para Android y web, cuya utilidad se verificará mediante pruebas técnicas y de usabilidad. El propósito no es generar una teoría nueva, sino aplicar el conocimiento disponible para atender la fragmentación de la información médica personal.

Asimismo, la investigación tiene un alcance descriptivo, ya que busca especificar las propiedades y características importantes del fenómeno analizado y recoger información sobre las variables a las que se refiere, sin pretender explicar sus causas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En el diagnóstico se describirá cómo los participantes conservan su información médica, con qué frecuencia necesitan consultarla, qué dificultades encuentran y qué funciones consideran relevantes. En la evaluación se describirá el desempeño del prototipo —tareas completadas, tiempos, errores, puntuación SUS, resultados de las pruebas técnicas y cumplimiento de la rúbrica de IA— y la percepción de los participantes sobre su

utilidad, claridad y confianza. Los resultados no se utilizarán para atribuir mejoras clínicas al prototipo ni para generalizar conclusiones más allá de la muestra definida.

8.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Los métodos que se emplearán se describen a continuación, indicando para cada uno su concepto, el autor que lo sustenta y su aplicación específica en el proyecto:

- **Revisión bibliográfica.** Es un método sistemático, explícito y reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el conjunto de trabajos publicados por investigadores, académicos y profesionales (Fink, 2019). En el proyecto se aplicará para estudiar los registros personales de salud, la salud digital, la interoperabilidad, el uso de la IA en salud, la seguridad y la experiencia de usuario, con el fin de construir los antecedentes y el marco teórico, justificar las decisiones técnicas y establecer los límites del componente de IA.
- **Análisis documental.** Es un procedimiento sistemático para revisar o evaluar documentos impresos y electrónicos, que requiere examinar e interpretar sus datos para obtener significado, comprensión y conocimiento empírico (Bowen, 2009). Se aplicará a estándares (HL7 FHIR, OWASP ASVS, WCAG e ISO 9241), a las guías de la OMS y a la documentación oficial de las tecnologías seleccionadas, para extraer requisitos de privacidad, seguridad, accesibilidad y uso responsable de la IA.
- **Encuesta.** La investigación por encuesta consiste en recolectar información de una muestra de individuos a partir de sus respuestas a preguntas, lo que permite describir características, opiniones y comportamientos de un grupo definido (Ponto, 2015). Se aplicará a los usuarios potenciales durante el diagnóstico, para identificar hábitos de almacenamiento, dificultades y preocupaciones de privacidad, y durante la evaluación, mediante el cuestionario SUS.
- **Entrevista.** La entrevista cualitativa es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra u otras (los entrevistados), en la que, mediante preguntas y respuestas, se logra construir conjuntamente significados respecto de un tema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se aplicará a profesionales de salud para conocer qué antecedentes resultan útiles durante una consulta, qué problemas produce la falta de información y qué límites debe respetar una herramienta basada en IA.

- **Observación.** La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se aplicará durante las sesiones de prueba del prototipo para registrar dificultades de navegación, errores y pasos innecesarios, evitando inferir estados clínicos o emocionales de los participantes.
- **Evaluación del prototipo.** La usabilidad se define como el grado en que un sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado (International Organization for Standardization, 2018), mientras que las pruebas de software permiten descubrir o evaluar las propiedades de los elementos probados (International Organization for Standardization, 2022). Este método se aplicará mediante sesiones en las que los participantes realizarán tareas representativas con el prototipo y mediante la ejecución de pruebas técnicas sobre sus componentes.

8.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Las técnicas e instrumentos de recolección se derivan de los métodos descritos y se aplicarán en dos momentos: el diagnóstico inicial y la evaluación del prototipo. Ningún instrumento se utilizará para establecer eficacia clínica ni para validar decisiones médicas. Cada técnica se presenta con su concepto, el autor que la sustenta y su aplicación en el proyecto:

- **Fichaje bibliográfico y documental** (métodos de revisión bibliográfica y análisis documental). El análisis de documentos implica encontrar, seleccionar, valorar y sintetizar los datos contenidos en ellos (Bowen, 2009). Se aplicará mediante fichas de registro en las que se anotarán, para cada fuente revisada, los conceptos, requisitos y recomendaciones pertinentes para el proyecto.
- **Encuesta mediante cuestionario** (método de encuesta). La encuesta permite recopilar información estandarizada de un grupo definido mediante preguntas diseñadas de forma coherente con los objetivos del estudio, lo que facilita resumir tendencias descriptivas (Ponto, 2015). Se aplicará a los usuarios potenciales mediante un cuestionario con preguntas cerradas, escalas y algunas preguntas abiertas sobre hábitos de almacenamiento, dificultades para localizar información y preocupaciones de privacidad.

- **Entrevista semiestructurada** (método de entrevista). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas, y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se aplicará, mediante una guía de entrevista, a los profesionales de salud que conforman el segundo grupo de la población, para recoger criterios sobre la relevancia de la información, la comprensión de la interfaz y los límites que debe respetar una herramienta de apoyo informativo.
- **Observación estructurada con guía de tareas** (método de observación). La observación estructurada utiliza categorías definidas previamente para registrar de forma sistemática los comportamientos observables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Durante las sesiones de prueba, cada participante seguirá una guía de tareas representativas —crear un perfil, registrar un evento, cargar un documento, localizar un antecedente y solicitar un resumen— y en una ficha de observación se registrará si completa cada tarea, el tiempo empleado, los errores, los retrocesos y la necesidad de apoyo.
- **Cuestionario System Usability Scale (SUS)** (métodos de encuesta y de evaluación del prototipo). La SUS es un cuestionario estandarizado de diez ítems con escala de cinco puntos que proporciona una medida global de la usabilidad percibida, expresada en una puntuación de 0 a 100 (Brooke, 1996). Se aplicará a cada usuario al finalizar la guía de tareas, y sus resultados se reportarán por participante y como promedio descriptivo.
- **Rúbrica de evaluación de salidas de IA** (método de evaluación del prototipo). La valoración de resúmenes generados por modelos de lenguaje mediante criterios explícitos, como la completitud, la corrección y la concisión, ha sido utilizada en estudios recientes para estimar su calidad e identificar errores con potencial de daño (Van Veen, y otros, 2024). En el proyecto se aplicará una rúbrica sobre casos ficticios o sintéticos que verificará los siguientes criterios:
    - cobertura de la información seleccionada y coherencia con los datos de entrada;
    - presencia de advertencias sobre el carácter informativo de la salida;
    - señalamiento justificable de datos incompletos o contradictorios;
    - ausencia de diagnósticos, factores de riesgo o recomendaciones clínicas.

- **Pruebas técnicas de software** (método de evaluación del prototipo). Las pruebas comprenden actividades realizadas para descubrir o evaluar las propiedades de los elementos probados (International Organization for Standardization, 2022). Se ejecutarán casos de prueba funcionales y de integración, verificaciones de seguridad basadas en criterios de OWASP ASVS (Open Worldwide Application Security Project, 2025) y en el reporte de Mozilla HTTP Observatory, y mediciones de rendimiento de la versión web con Google Lighthouse; los resultados se registrarán como casos aprobados y fallidos, hallazgos clasificados por severidad y métricas de rendimiento.

En una primera fase se realizarán la revisión bibliográfica, la delimitación final del problema, el diseño de los instrumentos y el levantamiento diagnóstico. Los resultados se utilizarán para ajustar los requerimientos, el lenguaje de la interfaz y las prioridades del tablero de trabajo.

En una segunda fase se desarrollará el prototipo siguiendo el tablero Kanban. Las funcionalidades se implementarán de forma incremental y cada función se someterá a pruebas unitarias o de integración, según corresponda. Los servicios externos se probarán con datos controlados, y la funcionalidad de inteligencia artificial se integrará después de que existan mecanismos de autorización, minimización y trazabilidad que reduzcan la exposición innecesaria de información.

En la fase final se ejecutarán las pruebas funcionales y de usabilidad con los participantes seleccionados. Se recopilarán métricas descriptivas, observaciones y comentarios; posteriormente se analizarán los resultados y se incorporarán las correcciones priorizadas. La documentación final incluirá los requerimientos, las decisiones de arquitectura, las pruebas realizadas, las limitaciones encontradas y las recomendaciones para una posible evolución del sistema.

La Tabla 1 establece la correspondencia entre cada instrumento, el momento de aplicación, el aspecto evaluado y el procedimiento de análisis.

Tabla 1. Instrumentos, aspectos evaluados y procedimiento de análisis

Momento	Instrumento	Aspecto evaluado	Análisis
Diagnóstico	Encuesta a usuarios	Hábitos, dificultades y privacidad	Frecuencias, porcentajes y respuestas abiertas.
Diagnóstico	Entrevista a profesionales	Información relevante y límites del sistema	Agrupación temática de respuestas.
Evaluación	Guía de tareas y observación	Eficacia, tiempo, errores y apoyos	Tasa de finalización, tiempos y recuento de incidencias.
Evaluación	System Usability Scale (SUS)	Usabilidad percibida	Puntuación SUS por participante y promedio descriptivo.
Evaluación	Rúbrica de salidas de IA	Cobertura, límites y ausencia de contenido clínico	Cumplimiento por criterio en casos sintéticos.
Evaluación	Entrevista de retroalimentación a profesionales de salud	Claridad de las advertencias, límites del sistema y seguridad	Agrupación temática de respuestas.
Evaluación técnica	Pruebas funcionales y de integración	Correctitud de funciones y comunicación entre componentes	Porcentaje de casos aprobados y fallidos; incidencias detectadas.
Evaluación técnica	Pruebas de seguridad	Controles de acceso, configuración y exposición de la aplicación web	Hallazgos clasificados por severidad y cumplimiento de criterios seleccionados.
Evaluación técnica	Pruebas de rendimiento	Tiempos de respuesta y carga en escenarios representativos	Tiempos medidos y métricas de rendimiento obtenidas.

Fuente: Elaboración propia, 2026

8.5. HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

Para apoyar el diseño, el desarrollo y la evaluación del prototipo se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Figma.** Se utilizará para elaborar los prototipos de interfaz y los flujos de navegación antes de su implementación, lo que permitirá revisar la organización de las pantallas con anticipación (Figma, 2026).

- **Postman.** Se utilizará como herramienta auxiliar para probar los *endpoints* internos, la autenticación y el consumo de servicios externos durante el desarrollo. Permitirá ejecutar solicitudes controladas y revisar códigos de respuesta, cabeceras y estructuras en formato *JavaScript Object Notation* (JSON) antes de integrar determinadas funciones con la interfaz (Postman, 2026). Su utilización se limitará al proceso de desarrollo y pruebas, por lo que no formará parte del producto final desplegado.
- **Google Lighthouse.** Se utilizará sobre la versión web para obtener métricas reproducibles de rendimiento, incluidos indicadores de carga y de respuesta de la interfaz (Google, 2026). Los reportes generados se conservarán como evidencia de las pruebas de rendimiento realizadas.
- **Mozilla HTTP Observatory.** Se utilizará sobre la versión web desplegada para revisar la configuración de seguridad HTTP y las cabeceras expuestas por la aplicación (Mozilla, 2026). El reporte obtenido permitirá registrar hallazgos técnicos y documentar las correcciones aplicadas.

8.6. FUENTES DE INFORMACIÓN

La información del estudio provendrá de dos tipos de fuentes:

- **Fuentes primarias:** los usuarios potenciales y los profesionales de salud que participen en las encuestas, entrevistas, pruebas de tareas, cuestionario SUS y revisión cualitativa del prototipo.
- **Fuentes secundarias:** libros, artículos científicos, normas, estándares, documentación técnica oficial y publicaciones institucionales utilizadas para sustentar el problema, el diseño, la seguridad, la accesibilidad y el uso responsable de la inteligencia artificial.

La información médica de los participantes no se empleará como fuente de investigación; las demostraciones y pruebas se realizarán prioritariamente con datos ficticios o sintéticos.

8.7. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población del estudio estará conformada por dos grupos diferenciados. El primer grupo estará integrado por usuarios potenciales: personas mayores de 18 años del departamento de Cochabamba que gestionen información relacionada con su propia salud o con la de un familiar o dependiente. El segundo grupo estará integrado por profesionales de salud con experiencia en atención sanitaria o en gestión de información clínica. De acuerdo con el tipo de investigación definido en la sección 8.2, la evaluación tendrá carácter descriptivo y sus resultados no pretenderán representar estadísticamente a la población del departamento.

Para establecer un tamaño mínimo de referencia para el grupo de usuarios potenciales se empleará la fórmula de estimación de una proporción para poblaciones amplias. Debido a que no se dispone de un marco muestral completo de personas que gestionen información de salud personal, el cálculo se utilizará únicamente para definir un mínimo operativo y no para realizar inferencia estadística sobre la población de Cochabamba.

$$n = (Z^2 \cdot p \cdot q) / e^2$$

$$n = (1{,}96^2 \cdot 0{,}50 \cdot 0{,}50) / 0{,}20^2 = 24{,}01 \approx 25 \text{ participantes}$$

Donde n representa el tamaño mínimo de la muestra, Z = 1,96 corresponde a un nivel de confianza del 95 %, p = 0,50 y q = 0,50 representan la máxima variabilidad esperada y e = 0,20 corresponde al margen de error admitido para esta evaluación descriptiva. En consecuencia, se trabajará con un mínimo de 25 usuarios potenciales, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, a quienes se aplicará la encuesta diagnóstica y, posteriormente, la guía de tareas, la ficha de observación y el cuestionario SUS. Los resultados se analizarán de forma descriptiva y no se generalizarán estadísticamente a toda la población.

Para el grupo de profesionales de salud se seleccionarán entre 5 y 8 participantes mediante muestreo no probabilístico intencional, considerando su experiencia y pertinencia respecto al manejo de información clínica. A este grupo se le aplicará la entrevista semiestructurada descrita en la sección 8.4 en dos momentos: durante el diagnóstico, para identificar los antecedentes que consideran relevantes y los límites que debe respetar el sistema, y durante la evaluación, para recoger su valoración cualitativa de las funcionalidades, de las advertencias del componente de IA y de la seguridad del prototipo. Debido a que este componente tiene una finalidad cualitativa, no se aplicará una fórmula probabilística para determinar su tamaño.

Para los usuarios potenciales se considerarán como criterios de inclusión: tener 18 años o más, gestionar información relacionada con su propia salud o con la de un familiar o dependiente, contar con un dispositivo con conexión a Internet y aceptar voluntariamente participar mediante consentimiento informado. Para los profesionales de salud se requerirá ser mayor de 18 años, ejercer o contar con experiencia en atención sanitaria o en gestión de información clínica, y aceptar voluntariamente participar. Se excluirá a quienes no cumplan los criterios de inclusión o decidan retirarse del estudio en cualquier momento.

9. ÍNDICE TENTATIVO

El índice tentativo proyecta la estructura que tendrá el documento final del proyecto de grado, de acuerdo con el alcance declarado en este perfil:

MARCO INTRODUCTORIO

- **INTRODUCCIÓN**
- **ANTECEDENTES**
- **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**
  - *ÁRBOL DE PROBLEMAS*
  - *FORMULACIÓN DEL PROBLEMA*
- **JUSTIFICACIÓN**
  - *JUSTIFICACIÓN TÉCNICA*
  - *JUSTIFICACIÓN SOCIAL*
  - *JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA*
- **OBJETIVOS**
  - *OBJETIVO GENERAL*
  - *OBJETIVOS ESPECÍFICOS*
- **ALCANCES Y LÍMITES**
  - *ALCANCE*
  - *LÍMITES*
- **METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE**
- **TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO**
- **METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN**
  - *ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN*
  - *TIPO DE INVESTIGACIÓN*
  - *MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN*

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN

1.1. ESTADO DEL ARTE

1.1.1. ANTECEDENTES SOBRE HISTORIAS CLÍNICAS PERSONALES Y PHR

1.1.2. SALUD DIGITAL E INTEROPERABILIDAD

1.1.3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD

1.1.4. OPORTUNIDAD DE APLICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO

1.2. MARCO CONCEPTUAL

1.2.1. HISTORIA CLÍNICA PERSONAL Y PERSONAL HEALTH RECORD

1.2.2. HISTORIA CLÍNICA LONGITUDINAL

1.2.3. SALUD DIGITAL

1.2.4. INTEROPERABILIDAD Y HL7 FHIR

1.2.5. MEDICINA PREVENTIVA Y APOYO INFORMATIVO

1.2.6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS DE LENGUAJE

1.2.7. PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

1.3. MARCO TÉCNICO

1.3.1. REACT NATIVE Y REACT NATIVE WEB

1.3.2. NODE.JS Y EXPRESS.JS

1.3.3. MYSQL

1.3.4. ALMACENAMIENTO PRIVADO DE ARCHIVOS

1.3.5. API DE DEEPSEEK

1.3.6. GIT, GITHUB, FIGMA Y POSTMAN

1.4. MARCO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

1.4.1. KANBAN

1.4.2. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

1.4.3. MODELO DE DATOS Y API

1.4.4. SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

1.5. MARCO DE CALIDAD

1.5.1. PRUEBAS FUNCIONALES E INTEGRACIÓN

1.5.2. SEGURIDAD, RENDIMIENTO Y COMPATIBILIDAD

1.5.3. ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

1.6. MARCO DE EVALUACIÓN

1.6.1. ESCALA DE USABILIDAD DEL SISTEMA (SYSTEM USABILITY SCALE, SUS)

1.6.2. EVALUACIÓN DE SALIDAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL

INTRODUCCIÓN

2.1. CONTEXTO DEL PROYECTO

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.3. ACTORES Y NECESIDADES IDENTIFICADAS

2.3.1. USUARIO TITULAR

2.3.2. REPRESENTANTE AUTORIZADO

2.3.3. PROFESIONALES DE SALUD

2.3.4. NECESIDADES FUNCIONALES CONSIDERADAS

2.4. DIFICULTADES Y OPORTUNIDAD DE MEJORA

2.5. DELIMITACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

CAPÍTULO III INGENIERÍA DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

3.1. CONTEXTO, ACTORES Y REGLAS DEL SISTEMA

3.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

3.2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.2.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.3. MODELO DE CASOS DE USO

3.3.1. CASOS DE USO PRINCIPALES

3.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.4.1. ARQUITECTURA GENERAL

3.4.2. COMPONENTES Y DESPLIEGUE

3.5. DISEÑO DE DATOS

3.5.1. MODELO RELACIONAL

3.5.2. DICCIONARIO DE DATOS

3.6. DISEÑO DE INTERACCIÓN Y EXPERIENCIA DE USUARIO

3.7. SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y TRAZABILIDAD

3.8. DESARROLLO E INTEGRACIÓN

CAPÍTULO IV CONTROL DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN

4.1. PLAN DE PRUEBAS

4.2. PRUEBAS FUNCIONALES

4.3. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

4.4. PRUEBAS DE SEGURIDAD

4.5. PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMPATIBILIDAD

4.6. PRUEBAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

4.7. EVALUACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

4.8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

4.8.1. CRITERIOS GENERALES DE ACEPTACIÓN

CAPÍTULO V ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PLANIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

5.1. RECURSOS DEL PROYECTO

5.2. COSTO DEL PERSONAL

5.3. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

5.4. COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS

5.5. COSTO TOTAL ESTIMADO

5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

5.7. VIABILIDAD DEL PROYECTO

5.7.1. VIABILIDAD TÉCNICA

5.7.2. VIABILIDAD OPERATIVA

5.7.3. VIABILIDAD ECONÓMICA

5.7.4. CONSIDERACIONES SOBRE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS EXTERNOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APÉNDICES

- **APÉNDICE N.º 1. PRUEBAS FUNCIONALES**
- **APÉNDICE N.º 2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN**
- **APÉNDICE N.º 3. PRUEBAS DE SEGURIDAD**
- **APÉNDICE N.º 4. PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMPATIBILIDAD**
- **APÉNDICE N.º 5. PRUEBAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD**
- **APÉNDICE N.º 6. EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**
- **APÉNDICE N.º 7. REGISTRO GENERAL DE RESULTADOS Y EVIDENCIAS**
- **APÉNDICE N.º 8. ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA USUARIOS POTENCIALES**
- **APÉNDICE N.º 9. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFESIONALES DE SALUD**
- **APÉNDICE N.º 10. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA TÉCNICA**
- **APÉNDICE N.º 11. RESPALDO DE COTIZACIONES Y REFERENCIAS DE COSTOS**

10. CRONOGRAMA

La Tabla 2 organiza las actividades entre octubre de 2026 y febrero de 2027 según los capítulos del índice tentativo y las fases de la metodología; las fechas podrán ajustarse al calendario académico sin modificar los objetivos del proyecto.

Tabla 2. Cronograma de actividades del proyecto, octubre de 2026 – febrero de 2027

ACTIVIDADES	OCTUBRE 2026				NOVIEMBRE 2026				DICIEMBRE 2026					ENERO 2027				FEBRERO 2027				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL (CAPÍTULO I)																						
Revisión bibliográfica y análisis documental			■	■	■																	
Redacción del marco teórico, conceptual y técnico				■	■	■	■															
2. MARCO REFERENCIAL Y DIAGNÓSTICO (CAPÍTULO II)																						
Diseño y validación de instrumentos			■	■																		
Encuesta a usuarios y entrevistas a profesionales de salud					■	■																
Análisis del diagnóstico, actores y necesidades						■	■															
3. INGENIERÍA DEL PROYECTO (CAPÍTULO III)																						
Especificación de requerimientos y casos de uso						■	■															
Arquitectura, datos, prototipos y tablero Kanban							■	■														
Autenticación y gestión de perfiles									■	■												
Registro de antecedentes y eventos de salud										■	■											
Línea de tiempo, búsqueda y filtros											■	■										
Documentos, resultados y almacenamiento privado												■	■	■								
Revisión asistida por IA no diagnóstica														■	■							
Seguridad, autorización por recurso y auditoría														■	■	■						
Integración Android y web y estabilización																■	■					
4. CONTROL DE CALIDAD (CAPÍTULO IV)																						
Pruebas funcionales y de integración																■	■	■				
Pruebas de seguridad, rendimiento y compatibilidad																	■	■				
Evaluación de salidas de IA con casos sintéticos																	■	■				
Pruebas de accesibilidad y usabilidad (tareas y SUS)																		■	■			
Retroalimentación de profesionales de salud																			■			
Matriz de trazabilidad, correcciones y regresión																			■	■		
5. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PLANIFICACIÓN (CAPÍTULO V)																						
Estimación de recursos, costos y viabilidad								■	■													
6. CONCLUSIONES Y ENTREGA																						
Conclusiones, recomendaciones y apéndices																				■	■	
Revisión final y preparación de la defensa																					■	■

Fuente: Elaboración propia, 2026

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Archer, N., Fevrier-Thomas, U., Lokker, C., McKibbon, K. A., & Straus, S. E. (2011). Personal health records: A scoping review. *Journal of the American Medical Informatics Association, 18*(4), 515-522. Recuperado de https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000105

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27-40. Recuperado de https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. Recuperado de https://git-scm.com/book/en/v2

DeepSeek. (2026). *DeepSeek API Docs*. Recuperado de https://api-docs.deepseek.com/

Figma. (2026). *Figma Design documentation*. Recuperado de https://help.figma.com/hc/en-us/categories/360002042553-Figma-Design

Fink, A. (2019). *Conducting research literature reviews: From the Internet to paper* (5.ª ed.). SAGE Publications.

Gallagher, N. (2026). *React Native for Web documentation*. Recuperado de https://necolas.github.io/react-native-web/docs/

GitHub. (2026). *About GitHub and Git*. GitHub Docs. Recuperado de https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

Google. (2026). *Introduction to Lighthouse*. Chrome for Developers. Recuperado de https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/

Häyrinen, K., Saranto, K., & Nykänen, P. (2008). Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: A review of the research literature. *International Journal of Medical Informatics, 77*(5), 291-304. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.09.001

Health Level Seven International. (2023). *FHIR Release 5 (v5.0.0)*. Recuperado de https://hl7.org/fhir/

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. Recuperado de https://www.iso.org/standard/63500.html

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. Recuperado de https://www.iso.org/standard/77520.html

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts*. Recuperado de https://webstore.iec.ch/publication/74072

Kaelber, D. C., Jha, A. K., Johnston, D., Middleton, B., & Bates, D. W. (2008). A research agenda for personal health records (PHRs). *Journal of the American Medical Informatics Association, 15*(6), 729-736. Recuperado de https://doi.org/10.1197/jamia.M2547

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. *CienciAmérica, 3*(1), 34-39.

Meta Platforms. (2026). *React Native documentation*. Recuperado de https://reactnative.dev/docs/getting-started

Mozilla. (2026). *HTTP Observatory: Frequently asked questions*. MDN Web Docs. Recuperado de https://developer.mozilla.org/en-US/observatory/docs/faq

Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Productivity Press.

Open Worldwide Application Security Project. (2025). *Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0*. Recuperado de https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

OpenJS Foundation. (2026a). *Express.js documentation*. Recuperado de https://expressjs.com/

OpenJS Foundation. (2026b). *Node.js documentation*. Recuperado de https://nodejs.org/docs/latest/api/

Oracle Corporation. (2026). *MySQL reference manual*. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/en/

Plazzotta, F., Luna, D., & González, F. (2015). Sistemas de información en salud: Integrando datos clínicos en diferentes escenarios y usuarios. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 32*(2), 343-351. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/363/36341083020.pdf

Ponto, J. (2015). Understanding and evaluating survey research. *Journal of the Advanced Practitioner in Oncology, 6*(2), 168-171. Recuperado de https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4601897/

Postman. (2026). *Postman Docs*. Recuperado de https://learning.postman.com/docs/

Roehrs, A., da Costa, C. A., Righi, R. da R., & de Oliveira, K. S. F. (2017). Personal health records: A systematic literature review. *Journal of Medical Internet Research, 19*(1), e13. Recuperado de https://doi.org/10.2196/jmir.5876

Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., & Kroeker, K. I. (2020). An overview of clinical decision support systems: Benefits, risks, and strategies for success. *npj Digital Medicine, 3*, 17. Recuperado de https://doi.org/10.1038/s41746-020-0221-y

Tang, P. C., Ash, J. S., Bates, D. W., Overhage, J. M., & Sands, D. Z. (2006). Personal health records: Definitions, benefits, and strategies for overcoming barriers to adoption. *Journal of the American Medical Informatics Association, 13*(2), 121-126. Recuperado de https://doi.org/10.1197/jamia.M2025

Thirunavukarasu, A. J., Ting, D. S. J., Elangovan, K., Gutierrez, L., Tan, T. F., & Ting, D. S. W. (2023). Large language models in medicine. *Nature Medicine, 29*(8), 1930-1940. Recuperado de https://doi.org/10.1038/s41591-023-02448-8

Van Veen, D., Van Uden, C., Blankemeier, L., Delbrouck, J.-B., Aali, A., Bluethgen, C., … Chaudhari, A. S. (2024). Adapted large language models can outperform medical experts in clinical text summarization. *Nature Medicine, 30*(4), 1134-1142. Recuperado de https://doi.org/10.1038/s41591-024-02855-5

World Health Organization. (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. Recuperado de https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

World Health Organization. (2023). *Ethical considerations and data protection principles*. En WHO SMART Trust (v1.7.4). Recuperado de https://smart.who.int/trust/ethical_principles.html

World Health Organization. (2025a). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models*. Recuperado de https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759

World Health Organization. (2025b). *Global strategy on digital health 2020-2027*. Recuperado de https://www.who.int/publications/i/item/9789240116870

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Recuperado de https://www.w3.org/TR/WCAG22/